5.1

Máme soustavu $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, kde $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ a $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$. Dokažte nebo vyvraťte následující tvrzení:

a) Pokud $m < n$, pak soustava má vždy řešení.
b) Pokud $m > n$, pak soustava nemá nikdy řešení.
c) Pokud $m < n$ a $\mathbf{A}$ má plnou hodnost, pak soustava má vždy nekonečně mnoho řešení.

a)

$$\begin{pmatrix} x_2 & -x_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1x_2 - x_1x_2 = 0 = b \to \text{neplatí } \vec{b} \neq \vec{0} \to \text{NEPLATÍ}$$

b)

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}(x_1) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 \end{pmatrix} \to \text{má řešení} \to \text{NEPLATÍ}$$

c)

A má plnou hodnost $\to$ lin nezávislé řádky $\to$ vždy $A = \mathbb{R}^m \to$ PLATÍ

5.3

Formulujte jako přibližné řešení soustavy $\mathbf{Pu} = \mathbf{q}$ ve smyslu nejmenších čtverců, tedy jako úlohu $\min_{\mathbf{u}} \|\mathbf{Pu} - \mathbf{q}\|^2$. Jako výsledek napište matice $\mathbf{P}, \mathbf{q}, \mathbf{u}$. Pokud existuje jednoduchý vzorec pro řešení (jak pro optimální hodnotu tak optimální argument), napište je.

a) Příklad 1.12.
b) Hledá se vzdálenost bodu $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ od přímky $\{\, \mathbf{a} + t\mathbf{s} \mid t \in \mathbb{R} \,\}$ kde $\mathbf{a}, \mathbf{s} \in \mathbb{R}^n$.

a)

Příklad 1.12. Jsou dány body $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m \in \mathbb{R}^n$ a hledáme vektor $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, který minimalizuje (bez omezujících podmínek) funkci

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{m} \|\mathbf{x} - \mathbf{a}_i\|^2. \tag{1.20}$$

$$\sum_{i=1}^{m} \|x - a_i\|^2 = \left\| \begin{pmatrix} x \\ x \\ \vdots \\ x \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} \right\|^2 = \left\| \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \vdots \\ I_m \end{pmatrix} x - \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} \right\|^2$$

$$P = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \vdots \\ I_m \end{bmatrix}, \quad \vec{u} = \vec{x}, \quad \vec{q} = \begin{bmatrix} \vec{a}_1 \\ \vec{a}_2 \\ \vdots \\ \vec{a}_m \end{bmatrix}$$

b)

$$\min \|\vec{a} + t\vec{s} - \vec{y}\|^2 = \min_t \|\vec{s}\, t - (\vec{y} - \vec{a})\|$$

$$P = \vec{s}, \quad u = t, \quad \vec{q} = (\vec{y} - \vec{a})$$

5.2

Máme vektory $\mathbf{u} = (2, 1, -3)$ a $\mathbf{v} = (1, -1, 1)$. Najděte ortogonální projekci vektoru $(2, 0, 1)$ na podprostor (a) $\operatorname{span}\{\mathbf{u}\}$, (b) $(\operatorname{span}\{\mathbf{u}\})^\perp$, (c) $\operatorname{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$, (d) $(\operatorname{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\})^\perp$.

c)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^TA = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(A^TA)^{-1} = \frac{1}{14\cdot 3 - 2\cdot 2}\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 14 \end{pmatrix} = \frac{1}{38}\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 14 \end{pmatrix}$$

$$A(A^TA)^{-1}A^T = \frac{1}{38}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 14 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{38}\begin{pmatrix} 8 & 15 \\ 1 & -12 \\ -7 & 8 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{38}\begin{pmatrix} 34 & -10 & -6 \\ -10 & 13 & -15 \\ -6 & -15 & 29 \end{pmatrix}$$

$$A(A^TA)^{-1}A^Tz = \frac{1}{38}\begin{pmatrix} 34 & -10 & -6 \\ -10 & 13 & -15 \\ -6 & -15 & 29 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{38}\begin{pmatrix} 62 \\ -35 \\ 17 \end{pmatrix}$$

d)

$$I - A(A^TA)^{-1}A^T = I - \frac{1}{38}\begin{pmatrix} 34 & -10 & -6 \\ -10 & 13 & -15 \\ -6 & -15 & 29 \end{pmatrix} = \frac{1}{38}\begin{pmatrix} 4 & 10 & 6 \\ 10 & 25 & 15 \\ 6 & 15 & 9 \end{pmatrix}$$

$$(I - A(A^TA)^{-1}A^T)z = \frac{1}{38}\begin{pmatrix} 4 & 10 & 6 \\ 10 & 25 & 15 \\ 6 & 15 & 9 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{38}\begin{pmatrix} 14 \\ 35 \\ 21 \end{pmatrix}$$

5.17

. Pro vektory $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ ukažte, že $\left\| \begin{bmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{bmatrix} \right\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2$.

a_{ij}

$$\left\| \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \right\|^2 = \left(\sqrt{\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2}\right)^2 = \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2 = \sum_{j=1}^{n} a_{1j}^2 + \sum_{j=1}^{n} a_{2j}^2 = \left(\sqrt{\sum_{j=1}^{n} a_{1j}^2}\right)^2 + \left(\sqrt{\sum_{j=1}^{n} a_{2j}^2}\right)^2 = \|a\|^2 + \|b\|^2$$